

1. Khảo Sát Các Phương Trình Toán Học Và Vật Lý Lý Thuyết

1. Phân số, căn bậc hai và giới hạn

Phân phối chuẩn Gauss với kỳ vọng μ và phương sai σ^2 có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz dạng căn thức:

$$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \geq \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

Giới hạn lượng giác cơ bản khi $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

2. Tổng vô hạn và tích phân suy rộng

Tổng chuỗi Basel nổi tiếng của Euler:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Tích phân Gauss trên toàn trục số:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Tích phân Gamma tổng quát:

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} x^{z-1} e^{-x} dx, \text{ với } \operatorname{Re}(z) > 0$$

3. Ma trận và đại số tuyến tính

Ma trận xoay 3D và vector trạng thái:

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Định thức của ma trận vuông cấp 2:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

4. Hệ phương trình Maxwell và hàm phân nhánh

Bốn phương trình vi phân Maxwell mô tả điện từ trường:

\$\$

$$\begin{aligned}\nabla \cdot E &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot B &= 0 \\ \nabla \times E &= -\frac{\partial B}{\partial t} \\ \nabla \times B &= \mu_0 \left(J + \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \right)\end{aligned}$$

\$\$

Hàm kích hoạt ReLU cải biên (Leaky ReLU):

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{khi } x \geq 0 \\ \alpha x & \text{khi } x < 0 \text{ với } \alpha = 0.01 \end{cases}$$